



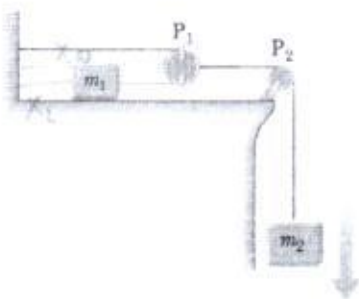
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA – EXAMEN DE ADMISIÓN
MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2014 - 8:00 AM

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica – Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta las primeras dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas. No olvide marcar con su nombre y numerar secuencialmente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

MECÁNICA TEÓRICA

1. Un bloque de masa m_1 sobre una mesa horizontal sin fricción está conectado a otro bloque de masa m_2 a través de una polea móvil P_1 y una polea fija P_2 , como muestra la figura. Suponiendo que las cuerdas y las poleas tienen masa despreciable, determine (a) la aceleración de los bloques y (b) las tensiones en las cuerdas.



2. Una partícula de masa m , sometida a la acción de la gravedad, está restringida a moverse sobre la superficie del paraboloide de revolución descrito, en coordenadas cartesianas (x, y, z) , mediante la ecuación $2z = x^2 + y^2$.
- (a) Escriba la ecuación de la ligadura utilizando coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) y clasifíquela según sea holonoma o no-holonoma, reonoma o escleronoma.
 - (b) Escriba el Lagrangiano correspondiente para el movimiento de la partícula en las coordenadas generalizadas (ρ, φ) .
 - (c) Encuentre las ecuaciones del movimiento para la partícula en las coordenadas generalizadas (ρ, φ) .
 - (d) Determine las cantidades que se conservan e indique el significado físico de cada una de ellas.
 - (e) Demuestre que es posible que la partícula se mueva de tal manera que $\rho = \rho_0 = cte$. Encuentre, en este caso, el valor de $\dot{\varphi}$ y de la energía total de la partícula.
3. Una masa puntual se mueve en un campo gravitacional a lo largo de la curva definida por $y = ax^2$, donde y es la dirección vertical. Encuentre las ecuaciones de movimiento para pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio.

TERMODINÁMICA – FÍSICA ESTADÍSTICA

1. Una mole de gas ideal monoatómico, inicialmente a la temperatura T_0 , se expande desde un volumen V_0 hasta $2V_0$, (a) a temperatura constante, (b) a presión constante. Calcule el trabajo en la expansión y el calor absorbido por el gas en cada caso.

- Suponga que la energía de una partícula puede ser representada por la expresión $E(z) = az^2$ donde z es una coordenada o momentum y puede tomar cualquier valor entre $-\infty$ e ∞ . Muestre que la energía promedio por partícula para un sistema de tales partículas sujetas a la estadística de Boltzmann está dada por $\bar{E} = 1/2kT$. Discuta brevemente su relación con el principio de equipartición de la energía.
- Un oscilador armónico cuántico uni-dimensional está en equilibrio térmico con un baño térmico a temperatura T . a) A partir de la función de partición calcule la energía media $\langle E \rangle$ en función de T . b) Las fluctuaciones de la energía al rededor de $\langle E \rangle$.

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

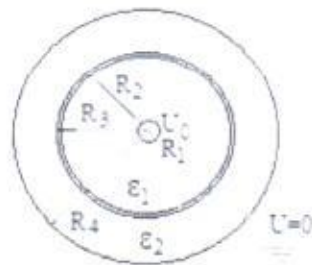
- Un cilindro conductor infinito de un radio R_1 y un alambre de un radio R_2 forma un sistema coaxial (un cable). Por la superficie cilíndrica corre una corriente I y por el alambre de cobre corre la corriente igual pero en la dirección contraria. La corriente en el alambre está distribuida homogéneamente por su sección transversal. Encontrar: a) la energía del campo magnético, b) la inducción propia para unidad de longitud de cable.
- Considere un sistema coaxial con un conductor central de un radio R_1 que está bajo un potencial U_0 . La envoltura exterior de un radio R_4 está bajo potencial cero. El espacio entre el conductor central y la envoltura está separado por un cilindro metálico cuyos radios interno y externo son R_2 y R_3 respectivamente. El espacio entre el conductor central y el cilindro se llena con un dieléctrico con permitividad ϵ_1 y el espacio entre el cilindro y la envoltura se llena con un dieléctrico de permitividad ϵ_2 . Encontrar las distribuciones radiales de potenciales en ambas zonas dieléctricas y potencial del cilindro.
- En un campo eléctrico homogéneo E_0 se introduce una esfera conductora de un radio R_0 . Encontrar el potencial fuera de la esfera y la distribución de la carga por la superficie de la esfera.

MECÁNICA CUÁNTICA

- Considere una partícula de masa m , con una energía cinética E_0 moviéndose en dirección x . Si dicha partícula se encuentra con una barrera de potencial definida como: $u(x) = 0$ si $x < 0$ y $u(x) = U_0$ si $x > 0$, donde $E_0 < U_0$. Determine a) La densidad de probabilidad de encontrar la partícula en la región $x < 0$. b) La densidad de probabilidad de encontrar la partícula en la región $x \geq 0$.
- Determine el espectro de energía para un electrón confinado en un pozo cuántico infinito y sus respectivas funciones de onda.
- ¿Entre qué límite deberá encontrarse la energía de los electrones de bombardeo para que al chocar con átomos de hidrogeno los exciten de tal modo que su espectro presente solamente una raya espectral?

EXAMEN DE TEORIA ELECTROMAGNETICA – DOCTORADO

1. Un cilindro conductora infinito de un radio R_1 y un alambre de un radio R_2 forma un sistema coaxial (un cable). Por la superficie cilíndrica corre una corriente J y por el alambre de cobre corre la corriente igual pero en la dirección contraria. La corriente en el alambre está distribuida homogéneamente por su sección transversal. Encontrar: 1) la energía del campo magnético, B) la inducción propia para unidad de longitud de cable.
2. Considere un sistema coaxial con un conductor central de un radio R_1 que está bajo un potencial U_0 . La envoltura exterior de un radio R_4 está bajo potencial cero. El espacio entre el conductor central y la envoltura está separado por un cilindro metálico cuyos radios interno y externo son R_2 y R_3 respectivamente. El espacio entre el conductor central y el cilindro se llena con un dieléctrico con permeabilidad ϵ_1 y el espacio entre el cilindro y la envoltura se llena con un dieléctrico de permeabilidad ϵ_2 . Encontrar las distribuciones radiales de potenciales en ambas zonas dieléctricas y potencial del cilindro.



3. En un campo eléctrico homogéneo E_0 se introduce una esfera conductora de un radio R_0 . Encontrar el potencial fuera de la esfera y la distribución de la carga por la superficie de la esfera.